§5.1 相对论的实验基础

- 历史背景

  物理规律要在一定参考系中表述.经典力学告诉我们力学的基本运动定律对所有惯性系都成立,而惯性系之间通过伽利略变换联系

$$\begin{cases} x' = x - Vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases} \qquad \begin{cases} v'_x = v_x - V \\ v'_y = v_y \\ v'_z = v_z \end{cases}$$

  我们研究的是电磁现象,电磁现象的基本规律适用于什么参考系?由于如下原因这个问题变得更加突出.麦克斯韦方程组导出波动方程,在真空中电磁波以光速c传播.按伽利略的时空观念,若物质运动速度相对某一参考系为c,变换到另一参考系时,其速度就不可能沿各个方向都是c.因此电磁波只能对一个特定的参考系为光速c,而麦克斯韦方程组也就只能对该参考系成立.经典力学中一切惯性系等价的相对性原理在电磁现象中不再成立,电磁现象确定了一个特殊参考系.我们可以把相对于该特殊参考系的运动称为绝对运动,在这个意义上,运动不再是相对的了.

  这个特殊参考系的确定和决定地球相对于这个特殊参考系的运动成为上世纪末物理学的一个重要课题.但是各种各样的努力都失败了.

- 实验基础

  目的是找到不同参考系中光速的差异

  (1).麦克尔孙-莫雷实验:

  设仪器相对绝对静止系以水平速度v运动

$$T_1 = \frac{l_1}{c-v} + \frac{l_1}{c+v} = \frac{2cl_1}{c^2-v^2} \qquad T_2 = \frac{2\sqrt{l_2^2 + (v\frac{T_2}{2})^2}}{c} \quad \to \quad T_2 = \frac{2l_2}{\sqrt{c^2-v^2}}$$

  因此

$$\Delta T^{(1)} = T_1 - T_2 = \frac{2cl_1}{c^2-l^2} - \frac{2l_2}{\sqrt{c^2-l^2}}$$

  一般不为0,仪器上将会产生干涉条纹.而将仪器转90°,则:

$$\Delta T^{(2)} = \frac{2cl_2}{c^2-l^2} - \frac{2l_1}{\sqrt{c^2-l^2}} \quad \to \quad \begin{array}{l} v = 0 \iff \Delta T^{(1)} = \Delta T^{(2)} \\ v \neq 0 \iff \Delta T^{(1)} \neq \Delta T^{(2)} \end{array}$$

  因而,若$v \neq 0$,干涉条纹在转动过程中一定要发生变化.到目前为止,实验的结论是$v = 0$,即没测出地球上光速在不同方向上的差异.

  (2).其它: 双星实验否定了光源与光速有关.

  所有实验都指出一条结论,光速不依赖于观察者所在的参考系,且与光源运动速度无关. 这个结论与伽利略的时空观念发生了矛盾, 这个矛盾是人们在研究高速运动(电磁波传播) 时被揭露的,在此之前,人们所研究的力学现象都属于低速范围, 伽利略的时空观念正是通过这些低速现象抽象出来的,它与牛顿力学一起构成了一套自洽的理论体系.

§5.2 相对论基本原理,洛伦兹变换

- 基本原理

  爱因斯坦提出两条:
  (1).相对性原理: 所有惯性参考系都是等价的
  (2).光速不变原理: 真空中的光速相对任何惯性系沿任一方向恒为c,与光源无关.

  (1)告诉我们,不存在绝对参考系,或无论通过力学,电磁或其它现象都无法测出绝对运动. (2)告诉我们,信号的最大传递速度是c.因若这个最大信号传递速度为有限值,则相对性原理要求它必须与参考系无关.

- 基本洛伦兹变换

  考虑两个相对运动速度为$\vec{V}$的惯性系S和S',将建在两系的坐标系的坐标轴的方向取在相同方向,其中x轴取在$\vec{V}$方向,并设在$t=0,t'=0$时两坐标系重合. 一个事件在S和S'系中的时空坐标分别为(t,x,y,z)和(t',x',y',z'),由时空的均匀与各向同性知(t,x,y,z)和(t',x',y',z')之间的关系应是线性的.因为非线性关系导致不均匀时空.

  $$x'=\alpha x+\beta t \qquad y'=y \qquad z'=z \qquad t'=\gamma t+\delta t$$

  现考虑在$t=0,t'=0$两坐标系重合时在原点发出一个球面电磁波, 则在t时刻电磁波达到以原点O为中心的某个球波阵面上,相应的在t'时刻电磁波达到以原点O'为中心的某个球波阵面上,

  $$\left\{\begin{array}{l} x^2+y^2+z^2=c^2t^2 \\ x'^2+y'^2+z'^2=c^2t'^2 \end{array}\right. \quad\rightarrow\quad \left\{\begin{array}{l} (\alpha x+\beta t)^2+y^2+z^2=c^2(\gamma x+\delta t)^2 \\ x'^2+y'^2+z'^2=c^2t'^2 \end{array}\right. \quad\rightarrow\quad \left\{\begin{array}{l} \alpha^2-c^2\gamma^2=1 \\ \alpha\beta-c^2\gamma\delta=0 \\ c^2\delta^2-\beta^2=c^2 \end{array}\right.$$

  又,S'相对S以V运动

  $$\left\{\begin{array}{l} \frac{x_{O'}}{t_{O'}}=V \\ 0=\alpha x_{O'}+\beta t_{O'} \end{array}\right. \qquad\rightarrow\qquad V=-\frac{\beta}{\alpha}$$

  联立两组方程求解

  $$\alpha=\delta=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \qquad \beta=-\frac{V}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \qquad \gamma=-\frac{\frac{V}{c^2}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}$$

  因此,S与S'之间的变换关系为

  $$x'=\frac{x-Vt}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \qquad y'=y \qquad z'=z \qquad t'=\frac{t-\frac{V}{c^2}x}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}$$

  这个变换叫洛伦兹变换,当$c\rightarrow\infty$时,它回到伽利略变换. 因此伽利略变换对应超距作用(信号传递速率为无穷大), 洛伦兹变换对应近距作用(信号传递速率为有限).从上述变换可反解S'到S的变换

  $$x=\frac{x'+Vt'}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \qquad y=y' \qquad z=z' \qquad t=\frac{t'+\frac{V}{c^2}x'}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}$$

  它与S到S'的变换的差别只在于将其中的V换为-V,也就是从S'看,S是以-V运动.

- 任意运动方向的坐标,速度,加速度的洛伦兹变换

– 坐标变换将坐标投影到平行和垂直运动方向上

$$\begin{cases} \frac{\vec{r}'\cdot\vec{V}}{V}=\frac{\frac{\vec{r}\cdot\vec{V}}{V}-Vt}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \\ \vec{r}'-\frac{\vec{r}'\cdot\vec{V}}{V^2}\vec{V}\vec{r}-\frac{\vec{r}\cdot\vec{V}}{V^2}\vec{V} \\ t'=\frac{t-\frac{\vec{r}\cdot\vec{V}}{c^2}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \end{cases} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} \vec{r}'=\vec{r}-\frac{\vec{r}\cdot\vec{V}}{V^2}\vec{V}+\frac{\frac{\vec{r}\cdot\vec{V}}{V}-Vt}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}\frac{\vec{V}}{V} \\ t'=\frac{t-\frac{\vec{r}\cdot\vec{V}}{c^2}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \end{cases}$$

– 速度变换

$$\vec{u}=\frac{d\vec{r}}{dt} \qquad \vec{u}'\equiv\frac{d\vec{r}'}{dt'}=\frac{\frac{d\vec{r}'}{dt}}{\frac{dt'}{dt}}=\frac{\vec{u}-\frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{V^2}\vec{V}+\frac{\frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{V}-V}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}\frac{\vec{V}}{V}}{\frac{1-\frac{\vec{V}\cdot\vec{u}}{c^2}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}}$$

因此

$$\vec{u}'=\frac{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}(\vec{u}-\frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{V^2}\vec{V})+(\frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{V^2}-1)\vec{V}}{1-\frac{\vec{V}\cdot\vec{u}}{c^2}}$$

引入四维速度,

$$U^\alpha\equiv\frac{dx^\alpha}{d\tau}=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}\frac{dx^\alpha}{dt} \quad \rightarrow \quad \begin{cases} U^i=\frac{v^i}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \\ U^4=\frac{ic}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \end{cases}$$

其中,$x^1=x,x^2=y,x^3=z,x^4=ict$

– 加速度变换

$$\vec{a}\equiv\frac{d\vec{u}}{dt}=\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \qquad \vec{a}'\equiv\frac{d\vec{u}'}{dt'}=\frac{d^2\vec{r}'}{dt'^2}=\frac{\frac{d\vec{u}'}{dt}}{\frac{dt'}{dt}}$$

$$\vec{a}'=\frac{1}{(1-\frac{\vec{V}\cdot\vec{u}}{c^2})^2}\Big\{(1-\frac{V^2}{c^2})(\vec{A}-\frac{\vec{a}\cdot\vec{V}}{V^2}\vec{V})+\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}\frac{\vec{a}\cdot\vec{V}}{V^2}\vec{V}+\vec{a}\cdot\vec{V}\frac{(1-\frac{V^2}{c^2})(\vec{u}-\frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{V^2}\vec{V})+(\frac{\vec{u}\cdot\vec{V}}{V^2}-1)\vec{V}\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}{(1-\frac{\vec{V}\cdot\vec{u}}{c^2})c^2}\Big\}$$

反变换只需做置换$V\rightarrow -V$.

§5.3 相对论的时空理论

考虑两个事件P_1和P_2在两参考系中各有坐标$(x_1,t_1),(x_1',t_1')$和$(x_2,t_2),(x_2',t_2')$,

- 同时的相对性

$$\Delta t'=\frac{\Delta t-\frac{V}{c}\Delta x}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}$$

在S系中不同地点同时发生的事件,在S'系中不同时发生.($\Delta t=0,\Delta x\neq 0$, 则$\Delta t'\neq 0$).

- 运动时钟变慢

  观察运动系的一个固定时钟,$\Delta x' = 0$

  $$\Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{V}{c^2}\Delta x'}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}$$

  S看S'钟便慢,同样S'看S钟也便慢.

- 运动尺子变短

  同时观察运动系的一把尺子,$\Delta t = 0$

  $$\Delta x' = \frac{\Delta x - V\Delta t}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} = \frac{\Delta x}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}$$

  S看S'尺便短,同样S'看S尺也便短.

- 间隔的不变性

  在$c \to \infty$时,运动的时钟和尺子与静止的时钟和尺子是以样的.这时我们有一个衡量事件时空关系的绝对标准(时间用钟去测量,空间用尺去测量),这个绝对标准是与参考系的选择无关的.现在c有限,钟和尺子测量的结果与参考系的选择有关,它们不能再作为绝对标准来衡量事件之间的时空关系,需要寻找新的与参考系选择无关的量,即在洛伦兹变换下不变的量来作为绝对标准.

  在欧氏空间中,尺的长度在旋转下不变,洛伦兹变换是四维时空中的某种"旋转", 什么不变呢?

  对一个参考系中的两个事件$(x_1, y_1, z_1, t_1), (x_2, y_2, z_2, t_2)$,定义它们之间的间隔为:

  $$\Delta s^2 \equiv c^2(t_1-t_2)^2 - (x_1-x_2)^2 - (y_1-y_2)^2 - (z_1-z_2)^2 = c^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2$$

  则在另一坐标系中,

  $$\begin{aligned}
  \Delta s'^2 &\equiv c^2(t_1'-t_2')^2 - (x_1'-x_2')^2 - (y_1'-y_2')^2 - (z_1'-z_2')^2 \\
  &= c^2[\frac{t_1-t_2-\frac{V}{c^2}(x_1-x_2)}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}]^2 - [\frac{x_1-x_2-V(t_1-t_2)}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}]^2 - (y_1-y_2)^2 - (z_1-z_2)^2 \\
  &= (t_1-t_2)^2[\frac{V^2}{1-\frac{V^2}{c^2}} - \frac{c^2}{1-\frac{V^2}{c^2}}] + (x_1-x_2)^2[\frac{1}{1-\frac{V^2}{c^2}} - \frac{\frac{V^2}{c^2}}{1-\frac{V^2}{c^2}}] + (y_1-y_2)^2 + (z_1-z_2)^2 \\
  &= \Delta s^2
  \end{aligned}$$

  因而,如此定义的事件间的间隔是与参考系选择无关的,它可以用来作为衡量事件之间时空关系的量. 事实上一般的洛伦兹变换在数学上就定义为是保持间隔不变的(x, y, z, t)的齐次线性变换.

  对无穷小间隔,

  $$ds^2 = c^2dt^2 - d\vec{r}\cdot d\vec{r} = c^2dt^2(1-\frac{v^2}{c^2}) = c^2d\tau^2 = dl_0^2 \qquad\qquad \vec{v} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

  其中,对$ds^2 > 0$,$d\tau \equiv \frac{1}{c}\sqrt{ds^2}$是钟的固有时(原时), 它是由间隔引出的具有时间量纲的不变量, ,对$ds^2 < 0$,$dl_0 \equiv \sqrt{ds^2}$是尺的固有长度, 它是由间隔引出的具有长度量纲的不变量.

- 两事件关系的分类

  1. $\Delta s^2 > 0$

     这类事件叫类时事件,相应的间隔叫类时间隔.

(a) 信号速度

$\bar{v}=\sqrt{\frac{\Delta x^2}{\Delta t^2}+\frac{\Delta y^2}{\Delta t^2}+\frac{\Delta z^2}{\Delta t^2}}$是两事件之间信号传递的平均速度.

$$0<\Delta s^2=c^2\Delta t^2-\Delta x^2-\Delta y^2-\Delta z^2=\Delta t^2(c^2-\bar{v}^2) \quad \rightarrow \quad \bar{v}<c$$

因此,原则上,两事件之间是可以建立联系的(因而可以发生相互作用), 因为建立联系所需的信号速度小于c.

(b) 时间次序

$$\Delta t'=\frac{\Delta t-\frac{V}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}=\frac{\Delta t}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}[1-\frac{V}{c^2}\frac{\Delta x}{\Delta t}]$$

$$\left.\begin{array}{c}\frac{\Delta x}{\Delta t}\leq\bar{v}<c\\ v<c\end{array}\right\}\frac{v\Delta x}{\Delta t}<c^2\rightarrow\frac{v\Delta x}{c^2\Delta t}<1\rightarrow 1-\frac{V}{c^2}\frac{\Delta x}{\Delta t}>0$$

因此推论,$\Delta t'$与Δt同号. 特别地,

$$0<\Delta s^2=-\Delta x^2+c^2\Delta t^2=-\Delta x'^2-\Delta y'^2-\Delta z'^2+c^2\Delta t'^2 \quad \rightarrow \quad \Delta t'^2\neq 0$$

即,在任何参考系看,两事件之间的时间次序不会颠倒,并且不存在这样一个参考系, 在其中两事件同时发生. 因此,因果性是保持的.

(c) 空间次序

取两事件空间联线方向为x轴,则$\Delta y=\Delta z=0$,

$$\Delta x'=\frac{\Delta x-V\Delta t}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}=\Delta x\frac{1-\frac{V}{\bar{V}}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}$$

由于$V>\bar{V}$和$V<\bar{V}$的情况都可能发生,因此Δx与$\Delta x'$ 不一定同号. 特别地,选$V=\bar{V}=||\frac{\Delta x}{\Delta t}||$,则,

$$\Delta x'=0 \quad \Delta y'=0 \quad \Delta z'=0 \quad \Delta t'=\frac{\Delta t-\frac{V}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}=\frac{\Delta t-\frac{\Delta x^2}{c^2\Delta t^2}}{\sqrt{1-\frac{\Delta x^2}{c^2\Delta t^2}}}$$

因此,两事件之间的空间次序是不确定的,它随参考系选择而变,且存在这样一个参考系, 两事件在空间同一地点发生.

2. $\Delta s^2=0$

这类事件叫类光事件,相应的间隔叫类光间隔.

(a) 信号速度

$$0=\Delta s^2=c^2\Delta t^2-\Delta x^2-\Delta y^2-\Delta z^2=\Delta t^2(c^2-\bar{v}^2) \quad \rightarrow \quad \bar{v}=c$$

因此,原则上,两事件之间是可以建立联系的(因而可以发生相互作用), 因为建立联系所需的信号速度等于c.

(b) 时间次序

$$\Delta t'=\frac{\Delta t-\frac{V}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}=\frac{\Delta t}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}[1-\frac{V}{c^2}\frac{\Delta x}{\Delta t}]$$

$$\left.\begin{array}{c}\frac{\Delta x}{\Delta t}\leq\bar{v}=c\\ v<c\end{array}\right\}\frac{v\Delta x}{\Delta t}<c^2\rightarrow\frac{v\Delta x}{c^2\Delta t}<1\rightarrow 1-\frac{V}{c^2}\frac{\Delta x}{\Delta t}>0$$

因此推论,$\Delta t'$与Δt同号. 特别地, 若选$\Delta y=0,\Delta z=0,\to \Delta x=c\Delta t$

$$\Delta t'=\frac{\Delta t-\frac{V}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}=\Delta t\frac{1-\frac{V}{c}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}=\Delta t\sqrt{\frac{c-v}{c+v}}\overset{v\to c}{---}\to 0$$

即,在任何参考系看,两事件之间的时间次序仍不会颠倒,但存在这样一个参考系, 在其中两事件同时发生,这个参考系以光速相对原参考系运动. 因果性仍然是保持的.

(c) 空间次序
仍取两事件空间联线方向为x轴,则$\Delta y=\Delta z=0$, 则$\Delta x=c\Delta t$

$$\Delta x'=\frac{\Delta x-V\Delta t}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}=\Delta x\frac{1-\frac{V}{c}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}=\Delta x\sqrt{\frac{c-v}{c+v}}\overset{v\to c}{---}\to 0$$

即,在任何参考系看,两事件之间的空间次序不会颠倒,但存在这样一个参考系, 在其中两事件在同一地点发生,这个参考系以光速相对原参考系运动.

经典力学相当于取$c\to\infty$,这时只有类时事件.

以(x,y,z,t)为坐标具有Δs^2不变性的空间称为Minkowski空间. 在不考虑引力的情况下,我们现实的物理时空是Minkowski空间.

将三维空间与一维时间构成的四维空间在三维子空间(一维时间,两维空间)的投影区中, 将现在$(t=0,x=y=z=0)$取为一事件,则这时间隔分类以'光锥'为界,光锥方程为$c^2t^2=x^2+y^2$, 光锥内为类时间隔,光锥上为类光间隔,光锥外为类空间隔, 类时区被现在$(t=0,x=y=z=0)$分为绝对过去和绝对未来.

§5.4 相对论理论的协变形式

- 四维时空坐标变换

我们已经一般的时空坐标的洛伦兹变换的矢量表达形式,其中有三个独立自由度$\vec{V}$, 若用坐标表达,由于一般说S'与S系的坐标轴并不一定平行,可以相差一个三维转动自由度, 需用三个参数(比如欧拉角)描述. 因此一般的时空坐标的洛伦兹变换的坐标表达形式应有六个独立自由度,三个是相对运动自由度,三个是坐标轴相对转动自由度.

由于间隔不变性意味着:

$$c^2t^2-(x^2+y^2+z^2)=c^2t'^2-(x'^2+y'^2+z'^2)$$

定义: $x_1=x,x_2=y,x_3=z,x_4=ict$,则上述间隔不变性化为

$$x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2=x_1'^2+x_2'^2+x_3'^2+x_4'^2\quad 或\quad \sum_{\mu=1}^{4}x_\mu x_\mu=\sum_{\mu=1}^{4}x'_\mu x'_\mu$$

满足$x_\mu=0$与$x'_\mu=0$对应的一般线性变换为:

$$x'_\mu=\sum_{\mu=1}^{4}a_{\mu\nu}x_\nu$$

其中,$a_{\mu\nu}$共有16个独立系数,注意为保证x,y,z,t,x',y',z',t'为实数, $a_{4\mu}$和$a_{\mu 4}$是纯虚的,其它系数为实数.为满足间隔不变性,

$$\sum_{\mu=1}^{4}x'_\mu x'_\mu=\sum_{\mu,\nu,\lambda=1}^{4}a_{\mu\nu}x_\nu a_{\mu\lambda}x_\lambda=\sum_{\mu,\nu,\lambda=1}^{4}a_{\mu\nu}a_{\mu\lambda}x_\mu x_\lambda=\sum_{\mu=1}^{4}x_\mu x_\mu$$

它要求

$$\sum_{\mu=1}^{4} a_{\mu\nu}a_{\mu\lambda} = \delta_{\nu\lambda}$$

给出10个约束方程,16个$a_{\mu\nu}$受到10个约束后,还剩6个独立系数,它正好与一般洛伦兹变换的要求一致.
利用上述约束条件,反变换为

$$x_\mu = \sum_{\nu=1}^{4}\delta_{\mu\nu}x_\nu = \sum_{\nu,\lambda=1}^{4} a_{\lambda\mu}a_{\lambda\nu}x_\nu = \sum_{\lambda=1}^{4} a_{\lambda\mu}x'_\lambda$$

它与间隔不变性结合起来给出10个约束的另一种表达形式

$$\sum_{\mu=1}^{4} a_{\nu\mu}a_{\lambda\mu} = \delta_{\nu\lambda}$$

有时,人们喜欢将x_μ排成一个列矩阵X, $a_{\mu\nu}$排成一个方矩阵A

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$$

则,洛伦兹正反变换及约束的的两种表达形式用矩阵表达为

$$X' = AX \qquad X = A^T X' \qquad A^T A = I \qquad AA^T = I$$

其中,I是单位矩阵. 对S'系与S系坐标轴重合,相对沿x轴方向以速度V运动的情形,我们已明显给出了变换关系, 它相应的变换矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} & 0 & 0 & \frac{i\frac{V}{c}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{-i\frac{V}{c}}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} & 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \end{pmatrix}$$

设第一次变换为$X' = AX$,第二次变换为$X" = BX'$,这两次变换可用一次变换$X" = (BA)X$ 实现.
对约束条件两端同时求行列式,

$$1 = \det I = \det(A^T A) = (\det A^T)(\det A) = (\det A)^2 \quad \rightarrow \quad (\det A) = \pm 1$$

其中,$\det A = 1$是由纯转动构成的,$\det A = -1$是由纯转动迭加上空间反射或时间反演构成的.

- 物理量按时空变换性质分类

  由相对性原理,物理理论应与惯性系的选择无关,因而在惯性系之间的变换(洛伦兹)变换下应有不变的形式.要构造这种不变形式,必须先讨论清楚在洛伦兹变换下,由哪些量可以构造这种不变形式.
  利用时空坐标变换,可以定义在洛伦兹变换下的各种张量.

  – 0阶张量:(标量,洛伦兹不变量) $\phi' = \phi$

- 1阶张量:(矢量) $A'_\mu = \sum_{\nu=1}^{4} a_{\mu\nu} A_\nu$
- 2阶张量: $B'_{\mu\nu} = \sum_{\mu',\nu'=1}^{4} a_{\mu\mu'} a_{\nu\nu'} B_{\mu'\nu'}$
- $\cdots$
- n阶张量: $T'_{\mu_1\cdots\mu_n} = \sum_{\nu_1,\cdots,\nu_n=1}^{4} a_{\mu_1\nu_1}\cdots a_{\mu_n\nu_n} T_{\nu_1\cdots\nu_n}$

n阶张量的特点是有4^n个分量,在洛伦兹变换下,按n个坐标乘积的变换方式变换.

之所以要引入各种张量的原因是:若在一个坐标系中描述物理规律的方程可以写成

$$T_{\mu_1\cdots\mu_n} = F_{\mu_1\cdots\mu_n}$$

则在任一坐标系中

$$\sum_{\nu_1,\cdot,\nu_n=1}^{4} a_{\nu_1\mu_1}\cdots a_{\nu_n\mu_n} T_{\mu_1\cdots\mu_n} = \sum_{\nu_1,\cdot,\nu_n=1}^{4} a_{\nu_1\mu_1}\cdots a_{\nu_n\mu_n} F_{\mu_1\cdots\mu_n} \quad \rightarrow \quad T_{\mu_1\cdots\mu_n} = F_{\mu_1\cdots\mu_n}$$

在新坐标系中的方程式形式上与旧坐标系中的方程式一样,这正是相对性原理.因此,利用张量,我们可以将描述物理规律的方程写成满足相对性原理的形式—-物理规律的协变表达.

从实用的角度,它告诉我们新旧坐标系物理量之间的联系.

我们希望将所有物理规律都用张量表达.要达到这一点,需知道如下几点:
(1).张量之间的运算法则.
(2).完备的张量集有多少种张量.
(3).具体的物理规律如何用张量表达.

- 张量运算及张量的例子
  - 张量运算
    (1).加减法: 同阶张量加减后仍是这阶张量
    证:

$$F'_{\mu_1\cdots\mu_n} = \sum_{\nu_1,\cdots,\nu_n=1}^{4} a_{\mu_1\nu_1}\cdots a_{\mu_n\nu_n} F_{\nu_1\cdots\nu_n} \qquad G'_{\mu_1\cdots\mu_n} = \sum_{\nu_1,\cdots,\nu_n=1}^{4} a_{\mu_1\nu_1}\cdots a_{\mu_n\nu_n} G_{\nu_1\cdots\nu_n}$$

$$F'_{\mu_1\cdots\mu_n} \pm G'_{\mu_1\cdots\mu_n} = \sum_{\nu_1,\cdots,\nu_n=1}^{4} a_{\mu_1\nu_1}\cdots a_{\mu_n\nu_n} [F_{\nu_1\cdots\nu_n} \pm G_{\mu_1\cdots\mu_n}]$$

    (2).乘法: m阶张量与n阶张量的乘积为$m+n$阶张量
    证:

$$A'_{\mu_1\cdots\mu_m} = \sum_{\nu_1,\cdots,\nu_m=1}^{4} a_{\mu_1\nu_1}\cdots a_{\mu_m\nu_m} A_{\nu_1\cdots\nu_m} \qquad B'_{\mu_1\cdots\mu_n} = \sum_{\nu_1,\cdots,\nu_n=1}^{4} a_{\mu_1\nu_1}\cdots a_{\mu_n\nu_n} B_{\nu_1\cdots\nu_n}$$

$$T'_{\mu_1\cdots\mu_{m+n}} = A_{\mu_1\cdots\mu_m} B_{\mu_{m+1}\cdots\mu_{m+n}}$$

$$T'_{\mu_1\cdots\mu_{m+n}} = A'_{\mu_1\cdots\mu_m} B'_{\mu_{m+1}\cdots\mu_{m+n}}$$

$$= \sum_{\nu_1,\cdots,\nu_m=1}^{4} a_{\mu_1\nu_1}\cdots a_{\mu_m\nu_m} A_{\nu_1\cdots\nu_m} \sum_{\nu_{m+1},\cdots,\nu_{m+n}=1}^{4} a_{\mu_{m+1}\nu_{m+1}}\cdots a_{\mu_{m+n}\nu_{m+n}} B_{\nu_{m+1}\cdots\nu_{m+n}}$$

$$= \sum_{\nu_1,\cdots,\nu_{m+n}=1}^{4} a_{\mu_1\nu_1}\cdots a_{\mu_{m+n}\nu_{m+n}} A_{\nu_1\cdots\nu_m} B_{\nu_{m+1}\cdots\nu_{m+n}}$$

$$= \sum_{\nu_1,\cdots,\nu_{m+n}=1}^{4} a_{\mu_1\nu_1}\cdots a_{\mu_{m+n}\nu_{m+n}} T_{\nu_1\cdots\nu_{m+n}}$$

(3).缩并: n阶张量收缩一次变成n-2阶张量

其中,缩并的定义为: $\sum_{\mu_i,\mu_j=1}^{4} \delta_{\mu_i\mu_j} T_{\mu_1\cdots\mu_i\cdots\mu_j\cdots\mu_n}$称为$T_{\mu_1\cdot\mu_n}$对指标$\mu_i,\mu_j$的缩并.

– 张量的例子

有很多物理量按其意义就应该是标量(不变量),例如: c,h,电荷,静止质量,$\cdots$.

(1).四维体积元$d^4x \equiv dx_1dx_2dx_3dx_4 = icdVdt$. 它的变换关系为: $d^4x' = ||\det A||d^4x = d^4x$ 因此,四维体积元为洛伦兹标量. $dV'dt' = dVdt$

(2).四维速度$u_\mu = \frac{dx_\mu}{d\tau}$为四矢量(一阶张量).因为$dx_\mu$ 与x_μ变换方式相同,$d\tau$是不变量.

(3).协变微商$\frac{\partial}{\partial x_\mu}$. 它的变换关系为:

$$\frac{\partial}{\partial x'_\mu} = \sum_{\nu=1}^{4} \frac{\partial x_\nu}{\partial x'_\mu}\frac{\partial}{\partial x_\nu} = \sum_{\nu=1}^{4} a_{\mu\nu}\frac{\partial}{\partial x_\nu}$$

它是一阶张量. 按照乘积和收缩的性质,两个协变微商的乘积为二阶张量,再收缩一次为标量. 因此

$$\sum_{\mu=1}^{4}\frac{\partial}{\partial x_\mu}\frac{\partial}{\partial x_\mu} = \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}\frac{\partial}{\partial z} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial}{\partial t} = \nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}$$

为洛伦兹不变算符.

(4).$\delta_{\mu\nu}$的变换关系为

$$\delta'_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu} = \sum_{\lambda=1}^{4} a_{\mu\lambda}a_{\nu\lambda} = \sum_{\lambda,\lambda'=1}^{4} a_{\mu\lambda}a_{\nu\lambda'}\delta_{\lambda\lambda'}$$

因此,它是二阶单位张量.

§5.5 相对论力学

在这一节和下一节中,我们先忘掉前面章节所用的麦克斯韦方程组,洛伦兹力公式等从实验定律导出的各种方程. 我们从理论的角度,从一些基本原理导出这些方程.

- 最小作用量原理

  对于每一个力学体系,有一个叫作用量的积分S存在,这个积分对于实际运动有最小值.

  对一个自由度的体系,

$$S = \int_\alpha^\beta dt\ L(q.\dot{q})$$

其中,L为体系的拉格朗日量,它只含坐标和其对时间的一阶导数. 在最小值附近变分应是稳定的,即

$$0 = \delta S = \int_\alpha^\beta [\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\delta\dot{q} + \frac{\partial L}{\partial q}\delta q] = \int_\alpha^\beta [\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\frac{d}{dt}\delta q + \frac{\partial L}{\partial q}\delta q] = \int_\alpha^\beta dt\ [\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\delta q) + (\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}})\delta q]$$

它要求

$$-\frac{\partial L}{\partial q}+\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}=0$$

这是一个自由度体系运动所满足的拉格朗日方程.

如果进一步引入广义动量和哈密顿量

$$p=\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \qquad\qquad H=p\dot{q}-L$$

则拉格朗日方程意味着

$$\frac{dp}{dt}=\frac{\partial L}{\partial q} \qquad \frac{dH}{dt}=\frac{dp}{dt}\dot{q}+p\frac{d\dot{q}}{dt}-\frac{\partial L}{\partial q}\frac{dq}{dt}-\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\frac{d\dot{q}}{dt}=0$$

- 点粒子力学

由相对性原理,对自由运动的点粒子的作用量应是洛伦兹标量,

$$S=-m_0c\int_a^b ds$$

其中,m_0c^2起量纲因子的作用,$-$号是使实际轨道的S为最小. 因此最小作用量原理对自由运动的点粒子实际上是要求它的实际运行轨道为连接初始和结尾点并具有最小间隔的轨道.利用

$$ds=c\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}dt$$

作用量又可以写成

$$S=-m_0c^2\int_a^b dt\,\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

因此,自由运动的点粒子的拉格朗日量为,

$$L=-m_0c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} \quad \xrightarrow{c\to\infty} \quad -m_0c^2+\frac{1}{2}m_0v^2$$

而拉格朗日方程要求

$$-\frac{\partial L}{\partial x_i}+\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial v_i}=0 \quad \rightarrow \quad \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial v_i}=0$$

广义动量为

$$p_i=\frac{\partial L}{\partial v_i}=\frac{m_0v_i}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \qquad \vec{p}=\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=m\vec{v} \qquad m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\frac{dp_i}{dt}=0 \qquad \frac{d\vec{p}}{dt}=0$$

哈密顿量为

$$H=\vec{p}\cdot\vec{v}-L=\frac{m_0v^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}+m_0c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}=\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=mc^2 \qquad \frac{dH}{dt}=0$$

也可把所有的公式都表为协变形式

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\frac{dx^\mu}{dt} = (\frac{\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}, \frac{ic}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}})$$

$$p^\mu = m_0 u^\mu = (\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}, \frac{im_0c}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}) = (\vec{p}, \frac{iH}{c})$$

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = 0$$

我们进一步有关系

$$\sum_\mu p^\mu p^\mu = \frac{m_0^2v^2 - m_0^2c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = -m_0^2c^2 \quad \rightarrow \quad \frac{H^2}{c^2} - p^2 = m_0^2c^2$$

- 带电点粒子及电荷分布在外电磁场中

  外电磁场的描述: 由于物理量可以按其在四维时空中的张量变换性质分类, 不同的张量代表不同的物理, 电磁场应该属于某一张量,取为四矢量(如何取正确最后将要以所推出的理论与实验比较是否相符来验证)$A_\mu = (\vec{A}, \frac{i}{c}\phi)$,这样取法隐含着规定了$(\vec{A}, \phi)$在不同坐标系的变换关系,如若x'相对x以速率v运动时,

$$A'_x = \frac{A_x - \frac{v}{c^2}\phi}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \qquad A'_y = A_y \qquad A'_z = A_z \qquad \phi' = \frac{\phi - vA_x}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

  - 带电点粒子在外电磁场中

    为描述带电点粒子在外电磁场的行为,必须在自由点粒子作用量加上一个反应电磁场与带电粒子发生相互作用的项,这一项至少应包含有点粒子的性质和电磁场的性质. 为确定这一项,我们加上如下规范原理:

    观察到的物理应在规范变换$A_\mu \rightarrow A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu\chi$下是不变的.

    满足上述规范原理的洛伦兹标量为

$$S = -m_0c\int_a^b ds + e\sum_{\mu=1}^4 \int_a^b dx_\mu\, A_\mu$$

    其中,规范变换在被积函数中产生一个全微商项,它只影响边界(现在边界是固定的), 对轨道无影响,因而不影响物理. e是一个偶合常数,它衡量A_μ和dx_μ 的相互作用强度.这个作用量可进一步化为

$$S = \int_a^b (-m_0cds + e\vec{A}\cdot d\vec{r} - e\phi dt) = \int_a^b dt\ (-m_0c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} + e\vec{A}\cdot\vec{v} - e\phi)$$

    因此,在外电磁场中的点粒子的拉格朗日量为,

$$L = -m_0c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} + e\vec{A}\cdot\vec{v} - e\phi$$

    其中, $\vec{A} = \vec{A}(\vec{r}, t)$, $\phi = \phi(\vec{r}, t)$.

    广义动量(正则动量)和哈密顿量为

$$\vec{p} = \frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} + e\vec{A} \qquad \text{正则动量} \neq \text{机械动量} \qquad H = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} + e\phi$$

利用矢量运算公式

$$\nabla(\vec{a}\cdot\vec{b})=\vec{a}\cdot\nabla\vec{b}+\vec{b}\cdot\nabla\vec{a}+\vec{b}\times(\nabla\times\vec{a})+\vec{a}\times(\nabla\times\vec{b})$$

则

$$\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial L}{\partial x_i}\vec{e}_i=\nabla L=e\nabla(\vec{A}\cdot\vec{v})-e\nabla\phi=e\vec{v}\cdot\nabla\vec{A}+e\vec{v}\times(\nabla\times\vec{A})-e\nabla\phi$$

拉格朗日方程给出

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} &= \frac{d\vec{p}}{dt}-e\frac{d\vec{A}}{dt}=\nabla L-e\frac{d\vec{A}}{dt}=e\vec{v}\cdot\nabla\vec{A}+e\vec{v}\times(\nabla\times\vec{A})-e\nabla\phi-e(\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}+\frac{\partial\vec{r}}{\partial t}\cdot\nabla\vec{A})\\ &= e(-\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}-\nabla\phi)+e\vec{v}\times(\nabla\times\vec{A})\end{aligned}$$

因为$\vec{A}$和ϕ是以某种组合出现在上面方程中,我们引入两个新的量来描述这种组合,定义

$$\vec{E}=-\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}-\nabla\phi\qquad\qquad\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$$

注意在上面定义中,$\vec{A},\phi$只能准到相差一个规范变换. 用$\vec{E}$和$\vec{B}$,前面方程可写成

$$\frac{d}{dt}\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\equiv\vec{F}=e\vec{E}+e\vec{v}\times\vec{B}$$

这正是洛伦兹力公式. 因此,我们从第一原理推出了洛伦兹力公式.在这个公式中出现的是$\vec{E}$和$\vec{B}$,而不是$\vec{A}$和ϕ. $\vec{E}$和$\vec{B}$是可测量的物理量,$\vec{A}$和ϕ与它们的联系可以相差一个规范变换.
由于$\vec{A},\phi$在不同惯性系的变换关系已知, 保持$\vec{E},\vec{B}$与$\vec{A},\phi$的关系在所有惯性系都一样,我们就得到$\vec{E},\vec{B}$ 在不同惯性系的变换关系.特别地,若x'相对x以速率v运动时,

$$\begin{aligned}&E'_x=E_x\qquad E'_y=\frac{E_y-vB_z}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\qquad E'_z=\frac{E_z+vB_y}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\\ &B'_x=B_x\qquad B'_y=\frac{B_y+\frac{v}{c^2}E_z}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\qquad B'_z=\frac{B_z-\frac{v}{c^2}E_y}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\end{aligned}$$

– 电荷分布在外电磁场中
点电荷及其流动是连续电荷分布及其流动的特例,

$$\rho(\vec{r},\vec{r}')=e\delta(\vec{r}-\vec{r}')\qquad\qquad\vec{j}(\vec{r},\vec{r}')=\rho(\vec{r},\vec{r}')\vec{v}$$

考虑

$$edx_\mu=e\delta(\vec{r}-\vec{r}')d\tau dx_\mu=\rho d\tau dx_\mu=\rho\frac{dx_\mu}{dt}dtd\tau$$

比较等式两边,我们发现四度电流密度

$$j_\mu\equiv\rho\frac{dx_\mu}{dt}=(\vec{j},ic\rho)$$

为四矢量.它确定了电流密度在不同惯性系的变换关系. 特别地,若x'相对x以速率v运动时,

$$j_x' = \frac{j_x - v\rho}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \qquad j_y' = j_y \qquad j_z' = j_z \qquad \rho' = \frac{\rho - \frac{v}{c^2}j_x}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

利用$edx_\mu = j_\mu dtd\tau$,我们可将作用量中带电点粒子与电磁场的相互作用项写为

$$\sum_{\mu=1}^{4}\int_a^b dx_\mu\, eA_\mu = \sum_{\mu=1}^{4}\int dtd\tau A_\mu j_\mu = \int dtd\tau(\vec{A}\cdot\vec{j} - \phi\rho)$$

这时,规范不变性要求

$$0 = \sum_{\mu=1}^{4}\int dtd\tau j_\mu \partial_\mu \chi = -\sum_{\mu=1}^{4}\int dtd\tau(\partial_\mu j_\mu)\chi$$

即

$$\sum_{\mu=1}^{4}\partial_\mu j_\mu = 0 \qquad \text{或} \qquad \frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot\vec{j} = 0$$

我们推出了电荷守恒定律. 因此,电荷守恒作为一个实验上观察到的基本实验定律, 其背后的支配对称性为规范对称性.

– 协变表达

四动量,

$$P_\mu = p_\mu + eA_\mu \qquad\qquad p_\mu = (\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}, \frac{im_0c}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}})$$

场强,

$$F_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu = \begin{pmatrix} 0 & B_3 & -B_2 & -\frac{i}{c}E_1 \\ -B_3 & 0 & B_1 & -\frac{i}{c}E_2 \\ B_2 & -B_1 & 0 & -\frac{i}{c}E_3 \\ \frac{i}{c}E_1 & \frac{i}{c}E_2 & \frac{i}{c}E_3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} F_{ij} = \sum_{k=1}^{3}\epsilon_{ijk}B_k \\ F_{4i} = -F_{i4} = \frac{i}{c}E_i \end{cases} \qquad \leftrightarrow \qquad \begin{cases} B_i = \sum_{k=1}^{3}\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}F_{jk} \\ E_i = -icF_{4i} \end{cases}$$

在不同惯性系的变换关系为,

$$F'_{\mu\nu} = \sum_{\lambda,\lambda'=1}^{4} a_{\mu\lambda}F_{\lambda\lambda'}a_{\nu\lambda'} \qquad \text{或} \qquad F' = AFA^T$$

电荷密度,

$$j_\mu = e\delta(\vec{r}-\vec{r}')\frac{dx_\mu}{dt} = \int dt\; e\delta(\vec{r}-\vec{r}')\delta(t-t')\frac{dx_\mu}{dt} = \int d\tau e\delta^{(4)}(x-x')\frac{dx_\mu}{d\tau}$$

运动方程,

$$\frac{dp_\mu}{d\tau} = K_\mu \quad \rightarrow \quad K_\mu = (\vec{K}, \frac{i}{c}\vec{K}\cdot\vec{v}) = \sum_{\nu=1}^{4}eF_{\mu\nu}u_\nu = \left(\frac{e}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B}), \frac{\frac{ie}{c}\vec{E}\cdot\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\right)$$

或 : $\vec{F} = \vec{K}\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} \qquad \vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} \qquad \vec{F}\cdot\vec{v} = \frac{dH}{dt}$

其中,前三个方程正是洛伦兹力公式.因此洛伦兹力公式在不同参考系中都是一样的.

§5.6 相对论电动力学

本节的目的是建立有物质源情况下的电磁理论的相对论协变描述. 物质源现在被看成是外源. 我们已经知道作用量中物质源与电磁场的相互作用项为$\sum_{\mu=1}^{4}\int dtd\tau A_\mu j_\mu$, 现为描述电磁场的运动,还应在作用量中加一项纯反应电磁场的项,满足规范不变原理由电磁场构造的洛伦兹不变量有很多项,但对场强依赖为幂次最低的只有两种,

$$\sum_{\mu,\nu=1}^{4}F_{\mu\nu}F_{\mu\nu}=\frac{1}{c^2}E^2-B^2 \qquad \sum_{\mu,\nu,\sigma,\rho=1}^{4}\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}F_{\mu\nu}F_{\sigma\rho}=\frac{i}{c}\vec{E}\cdot\vec{B}=\sum_{\mu,\nu,\sigma,\rho=1}^{4}4\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}\partial_\mu(A_\nu\partial_\sigma A_\rho)$$

第二项因为是全微商,对作用量无贡献. 因此,最简单的满足规范不变原理的选择只有一种

$$S=\int dtd\tau\Big[(-\frac{1}{4\mu_0})\sum_{\mu,nu=1}^{4}F_{\mu\nu}F_{\mu\nu}+\sum_{\mu=1}^{4}j_\mu A_\mu\Big]$$

最小作用量原理要求

$$\begin{aligned}0=\delta S &= \int dtd\tau\Big[(-\frac{1}{4\mu_0})\sum_{\mu,nu=1}^{4}\delta(F_{\mu\nu}F_{\mu\nu})+\sum_{\mu=1}^{4}j_\mu\delta A_\mu\Big]=\int dtd\tau\Big[(-\frac{1}{2\mu_0})\sum_{\mu,\nu=1}^{4}F_{\mu\nu}\delta F_{\mu\nu}+\sum_{\mu=1}^{4}j_\mu\delta A_\mu\Big]\\ &= \int dtd\tau\Big[(-\frac{1}{\mu_0})\sum_{\mu,\nu=1}^{4}F_{\mu\nu}\delta(\partial_\mu A_\nu)+\sum_{\mu=1}^{4}j_\mu\delta A_\mu\Big]=\int dtd\tau\Big[(-\frac{1}{\mu_0})\sum_{\mu,\nu=1}^{4}F_{\mu\nu}(\partial_\mu\delta A_\nu)+\sum_{\mu=1}^{4}j_\mu\delta A_\mu\Big]\\ &= \int dtd\tau\Big[(-\frac{1}{\mu_0})\sum_{\mu,\nu=1}^{4}[\partial_\mu(F_{\mu\nu}\delta A_\nu)-(\partial_\mu F_{\mu\nu})\delta A_\nu]+\sum_{\mu=1}^{4}j_\mu\delta A_\mu\Big]\end{aligned}$$

因此

$$\sum_{\mu=1}^{4}\partial_\mu F_{\mu\nu}=-\mu_0 j_\nu$$

另外,由$F_{\mu\nu}$定义,它满足

$$\partial_\mu F_{\nu\lambda}+\partial_\nu F_{\lambda\mu}+\partial_\lambda F_{\mu\nu}=0$$

这两组方程组是协变方程组,其形式是不随惯性参考系选择而变的. 我们证明它们正是麦克斯韦方程组,

$$\sum_{j=1}^{3}\partial_j F_{ji}=-\mu_0 j_i-\partial_4 F_{4i} \quad\to\quad \sum_{j,k=1}^{3}\partial_j\epsilon_{jik}B_k=-\mu_0 j_i-\frac{1}{c^2}\frac{\partial E_i}{\partial t} \quad\to\quad \nabla\times\vec{B}=\mu_0\vec{j}+\mu_0\epsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$

$$\sum_{i=1}^{3}\partial_i F_{i4}=-\mu_0 j_4 \quad\to\quad \sum_{i=1}^{3}\partial_i E_i(-\frac{i}{c})=-\mu_0 ic\rho \quad\to\quad \nabla\cdot\vec{E}=\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\partial_1 F_{23}+\partial_2 F_{31}+\partial_3 F_{12}=0 \quad\to\quad \sum_{i,j,k=1}^{3}\partial_i\epsilon_{jki}F_{jk}=0 \quad\to\quad \sum_{i=1}^{3}\partial_i B_i=0 \quad\to\quad \nabla\cdot\vec{B}=0$$

$$\partial_j F_{k4}+\partial_k F_{4j}+\partial_4 F_{jk}=0 \quad\to\quad \sum_{j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\partial_j(icF_{k4})=-ic\partial_4(\frac{1}{2}\sum_{j,k=1}^{3}\epsilon_{jki}F_{jk}) \quad\to\quad \sum_{j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\partial_j E_k=-\frac{\partial}{\partial t}B_i$$

$$\to\quad \nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

因此,麦克斯韦方程组在不同参考系都是一样的.